

MATERIAL DE APOIO



PROBABILIDADE

Antes de conceituarmos probabilidade, vamos conhecer algumas definições importantes.

1. EXPERIMENTOS ALEATÓRIOS → Aqueles que, repetidos em idênticas condições, produzem resultados que não podem ser previstos com certeza.

Ex: Lançar uma moeda e observar a face de cima.

2. ESPAÇO AMOSTRAL → É o conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório. Vamos representar esse conjunto por U.

Exs:

a) Lançamento de um dado.

b) Lançamento de uma moeda.

3. EVENTO → Chamaremos de evento, simbolizado por E, a qualquer subconjunto de um espaço amostral.

Ex: Considerando o espaço amostral {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Vejamos alguns eventos:

a) Ocorrência de um número ímpar:

b) Ocorrência de um número múltiplo de 2:

c) Ocorrência de um número entre 3 e 6:

CONCEITO DE PROBABILIDADE

Chamamos de probabilidade de ocorrência de um evento A, a chance deste evento A ocorrer e, representamos por P(A). Assim, se todos os elementos do espaço amostral têm a mesma chance de ocorrer, temos:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Em outras palavras:

A probabilidade de que ocorra um evento resulta do quociente entre os casos favoráveis à ocorrência desse evento e os casos possíveis. Logo:

$$Probabilidade = \frac{\text{Número de casos favoráveis}}{\text{Número de casos possíveis}}$$

Exemplo:

a) Uma urna contém dez bolinhas, sendo quatro delas azuis e seis vermelhas. Ao retirar aleatoriamente uma dessas bolas da urna, qual a probabilidade de que ela seja azul?

b) Uma urna contém dez bolinhas numeradas de 1 a 10. Ao retirar aleatoriamente uma dessas bolas da urna, qual a probabilidade de que ela tenha um número par?

PROBABILIDADE COMPLEMENTAR

- **Um dado é lançado e observado o número da face superior.**

Seja o evento A: ocorrência de um número par. Qual o evento complementar de A?

Nesse caso, o espaço amostral $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. O evento ocorrência de um número par é dado por $A = \{2, 4, 6\}$. O evento complementar de A é a ocorrência de um número não par (ímpar), e é denotado por $\bar{A}$.

Daí observa-se que a probabilidade de ocorrência de um evento A somada com a probabilidade de seu evento complementar $\bar{A}$, é igual a 100%. Em símbolos, temos:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 100\% = 1 \text{ ou } P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Exemplo: Uma urna contém 100 bolinhas numeradas de 1 a 100. Uma bolinha é escolhida e observado seu número. Qual a probabilidade de observarmos um número que não é múltiplo de 5?

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE DOIS EVENTOS: REGRA DO "OU"

Se A e B forem dois eventos quaisquer, então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se A e B forem eventos mutuamente exclusivos (disjuntos):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Exemplo: Em uma urna, há 12 bolas verdes, 18 bolas amarelas, 20 bolas brancas e 15 bolas pretas. Retirando-se uma bola ao acaso, determine a probabilidade de retirar uma bola branca ou preta.

Dica: "Quando temos um sorteio e duas ou mais escolhas, utilizamos a probabilidade da União".

Exemplo: Em uma urna com 20 bolas numeradas de 1 a 20, uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade de essa bola ter um número par ou múltiplo de 3?

Exemplo: Pedro está jogando com seu irmão e vai lançar dois dados perfeitos. Qual a probabilidade de que Pedro obtenha pelo menos 9 pontos ao lançar esses dados?

- a) 7/36
- b) 5/18
- c) 5/9
- d) 1/4
- e) 1/9

PROBABILIDADE DE DOIS EVENTOS INDEPENDENTES E SUCESSIVOS $P(A \cap B)$

MULTIPLICAÇÃO DE PROBABILIDADES OU REGRA DO "E"

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exemplo: Se uma moeda não viciada é jogada duas vezes, qual a probabilidade de que ambos os resultados sejam cara?

Exemplo: Em um grupo de cinco crianças, duas delas não podem comer doces. Duas caixas de doces serão sorteadas para duas diferentes crianças (uma caixa para cada). A probabilidade de que as duas caixas de doces sejam sorteadas exatamente para duas crianças que podem comer doces, é:

- a) 0,10 b) 0,20 c) 0,25 d) 0,30 e) 0,60.

Exemplo: Paulo e Raul pegaram 10 cartas de baralho para brincar: A, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, J, Q, todas de copas. Paulo embaralhou as 10 cartas, colocou-as aleatoriamente sobre a mesa, todas voltadas para baixo, e pediu a Raul que escolhesse duas. Considerando-se que todas as cartas têm a mesma chance de serem escolhidas, qual a probabilidade de que, nas duas cartas escolhidas por Raul, esteja escrita uma letra (A, J ou Q)?

- a) 1/10 b) 3/10 c) 1/15 d) 2/15 e) 1/45

PROBABILIDADE CONDICIONAL

Chama-se probabilidade condicional de um dado evento, a probabilidade de esse evento ocorrer, condicionada à ocorrência de outro.

Será a probabilidade de ocorrência de um evento "A", sabendo-se que já ocorreu o evento "B".

FÓRMULA: $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Exemplo: Uma urna contém 10 bolas numeradas de 1 a 10. Uma bola é sorteada e verifica-se que o número em sua face é par. Qual é a probabilidade de que esse número seja maior que 4?

Exemplo: Considera-se o lançamento de um dado e observa-se a face de cima. Verifica-se que esse número é par. Qual a probabilidade de que esse número seja maior ou igual a 5?